

Proyecto 2 – MediFlow – Agente Autónomo para Triage, Extracción y Enrutamiento de Documentos Clínicos

Mapeo de Formaciones ONE (Grupo 10)

- **Formaciones Indispensables:** *Ingeniería de Agentes y Automatización con IA y Oracle Cloud Infrastructure (OCI).*
- **Formaciones de Refuerzo:** *Desarrollo y Orquestación con IA Generativa.*
- **Núcleo Técnico:** Grafo de decisión condicional para clasificación, extracción precisa de datos clínicos y manejo de ambigüedades/urgencias (*Human-in-the-Loop*), automatización de flujos y segregación de archivos en **OCI Object Storage** en la capa Always Free.

Sector empresarial

HealthTech / Gestión Hospitalaria / Aseguradoras de Salud & Clínicas Médicas — Soluciones tecnológicas aplicadas al procesamiento, auditoría y triaje de flujos documentales en salud. El sector gestiona diariamente miles de documentos heterogéneos (informes médicos, recetas, órdenes de autorización de procedimientos, solicitudes de estudios complementarios y reportes quirúrgicos), en los cuales la precisión de la información y la agilidad en la derivación son determinantes para la seguridad del paciente y la eficiencia operativa.

Descripción del proyecto

Desarrollar un agente inteligente y autónomo capaz de recibir documentos clínicos y administrativos en múltiples formatos (archivos PDF digitalizados, imágenes de estudios/recetas o texto), clasificarlos automáticamente, extraer entidades y datos clínicos esenciales con altísima precisión y enrutarlos al destino correcto sin necesidad de intervención humana manual para los casos estándar.

El procesamiento documental en el área de la salud exige un rigor absoluto. La solución **MediFlow** debe resolver desafíos complejos de **visión multimodal, extracción estructurada de datos clínicos, lógica de decisión condicional y manejo de casos ambiguos o urgentes** (como datos ilegibles, prescripciones de alto riesgo o solicitudes de urgencia).

La aplicación deberá:

1. Ingerir el documento clínico en los formatos soportados (PDF / Imagen / JSON);
2. Identificar y clasificar la categoría del documento (ej.: *Receta Médica, Informe de Estudio de Diagnóstico por Imágenes/Laboratorio, Orden de Solicitud de Procedimiento, Epicrisis / Informe de Alta, Certificado Médico*);

3. Extraer datos clínicos y administrativos esenciales (identificación del paciente, datos del profesional/matricula, hipótesis diagnóstica/CIE-10, medicamentos, dosis, urgencia, estudios solicitados) utilizando **LLMs a elección del equipo** (Google Gemini, OpenAI, Claude u otros modelos);

4. Evaluar consistencia, potenciales conflictos y puntaje de confianza de la extracción;

5. Ejecutar la lógica de enrutamiento automatizado hacia el departamento correspondiente (ej.: *Cola de Urgencias Médicas, Auditoría de Autorizaciones, Farmacia Hospitalaria, Historia Clínica Electrónica* o *Cola de Revisión Humana* en caso de ambigüedad).

Los resultados y el historial de triaje deberán ponerse a disposición en formato **JSON estructurado**, y la persistencia de los documentos y decisiones debe integrarse a **OCI Object Storage** (capa Always Free).

Necesidad del cliente (explicación no técnica)

Hospitales, laboratorios y aseguradoras de salud pierden miles de horas con equipos administrativos leyendo manualmente informes y recetas para transcribir datos en sistemas heredados. Además de lento y costoso, este proceso manual está sujeto a errores graves de tipeo y demoras en la atención a pacientes con cuadros de urgencia.

La solución debe permitir:

- **Recibir documentos en cualquier formato** (PDFs digitales o escaneados);
- **Comprender de inmediato el tipo de documento y su nivel de prioridad clínica;**
- **Extraer con precisión quirúrgica los datos vitales** (medicamentos, diagnósticos, médicos solicitantes);
- **Identificar casos ambiguos o datos faltantes**, alertando de inmediato a un auditor humano (*Human-in-the-Loop*);
- **Derivar los datos automáticamente hacia los sistemas de destino**, acelerando autorizaciones y atenciones.

Validación de mercado

El mercado de automatización en salud (**HealthTech Document Automation & Clinical NLP**) es uno de los sectores que más atrae inversiones en IA:

- Las fallas y demoras en autorizaciones de estudios y medicamentos generan pérdidas millonarias en débitos hospitalarios e impactan directamente en el tratamiento de los pacientes.
- Las soluciones basadas en **agentes autónomos con LLMs multimodales** superan ampliamente a los OCRs tradicionales, ya que son capaces de interpretar el contexto clínico, validar consistencia y tomar decisiones de enrutamiento inteligentes.
- La capacidad de operar con flujos de *Human-in-the-Loop* ofrece la seguridad regulatoria necesaria para su adopción inmediata en entornos de salud.

Objetivo del Hackathon

Desarrollar un MVP funcional de agente autónomo capaz de:

1. Recibir documentos clínicos y administrativos en PDF, imagen o texto;
2. Utilizar LLMs multimodales (Google Gemini, OpenAI GPT-4o, Claude o equivalentes) para interpretar el documento y extraer entidades estructuradas;
3. Implementar un grafo de decisión con nodos condicionales (vía LangGraph, n8n o código Python equivalente) para clasificar el documento, evaluar la confianza y enrutarlo al destino correcto;
4. Manejar casos ambiguos, inconsistentes o urgentes con reglas de contingencia y alertas de revisión humana;
5. Persistir los documentos en buckets organizados en **OCI Object Storage** (capa Always Free);
6. Disponer de una interfaz de triaje o API REST para la visualización de los flujos.

Resultados esperados

1. IA Multimodal, Agentes & Lógica de Decisión

Notebook o módulos que contengan:

- Pipeline de ingestión y procesamiento de documentos clínicos (PDFs/Imágenes);
- Extracción de entidades estructuradas utilizando LLMs/Multimodalidad;
- Modelado del flujo de decisión como un **Grafo de Agentes (LangGraph)**, **Workflow n8n con nodos de IA** o pipeline condicional en Python con bifurcaciones (*Conditional Edges* / nodos IF);
- Mecanismo de cálculo de score de confianza y detección de urgencias médicas.

2. Automatización de Flujos & Back-End

Aplicación en Python (Streamlit / Gradio / FastAPI / Flask) o flujo en **n8n** que contenga:

- Endpoint o pantalla para envío de documentos clínicos;
- Ejecución del flujo de triaje y enrutamiento automatizado;
- Manejo de excepciones y fallback para revisión humana cuando el score de confianza sea bajo;
- Estructuración de datos clínicos en formato JSON validado con Pydantic o JSON Schema.

3. Oracle Cloud Infrastructure (OCI) — Capa Always Free

- **Requisito Obligatorio (MVP): OCI Object Storage** — Buckets segregados para el almacenamiento de los documentos recibidos y organización por estado (ej.: **/recibidos**, **/procesados**, **/auditoria_humana**);
- **Recurso Opcional / Diferencial: OCI Compute Instance ("Despliegue Completo en la Nube")** — Alojamiento de la aplicación o contenedor n8n en una máquina virtual Always Free de OCI;
- **Aviso Importante ONE:** En respeto a la naturaleza social y 100% gratuita del programa ONE, utilice **exclusivamente los recursos Always Free** de OCI.

4. Documentación & Demostración

- Repositorio Git con commits bien documentados;
- **README.md** con la arquitectura, diagrama del flujo de decisión del agente e instrucciones de ejecución;

- Demostración práctica cubriendo al menos **tres casos de prueba**: (1) Flujo estándar aprobado, (2) Caso con prioridad de urgencia médica y (3) Caso ambiguo derivado a auditoría humana.

Funcionalidades obligatorias (MVP)

Endpoint / Flujo: Procesamiento y Triage Clínico

El sistema debe recibir un documento clínico, procesarlo mediante el agente y retornar el diagnóstico de triaje con los datos extraídos y la decisión de enrutamiento.

Ejemplo de Solicitud (Entrada):

```
{
  "documento_id": "DOC-CLIN-2026-8942",
  "tipo_archivo": "PDF",
  "documento_texto": "HOSPITAL SANTA LUCIA - INFORME DE ESTUDIO RADIOLOGICO. Paciente: Carlos Eduardo Mendes, 52 anos. Medico Solicitante: Dra. Renata Silveira MP 145892. Estudio: Tomografia de Torax con contraste. Indicacion: Sospecha de embolia pulmonar aguda, disnea subita. Hallazgos: Defecto de llenado en arteria pulmonar principal derecha compatible con TEP agudo. CONCLUSION: Cuadro compatible con Tromboembolismo Pulmonar Agudo. Se sugiere correlacion clinica urgente.",
  "canal_origen": "Guardia_Emergencias"
}
```

Ejemplo de Respuesta (Salida Estructurada):

```
{
  "status": "procesado",
  "documento_id": "DOC-CLIN-2026-8942",
  "clasificacion": {
    "tipo_documento": "Informe de Estudio por Imagenes",
    "especialidad": "Radiologia / Neumonologia",
    "nivel_prioridad": "Urgente",
    "score_confianza_clasificacion": 0.99
  },
  "datos_extraidos": {
    "paciente": {
      "nome": "Carlos Eduardo Mendes",
      "edad": 52
    },
    "medico_solicitante": {
      "nombre": "Dra. Renata Silveira",
      "matricula": "145892"
    },
    "estudio_realizado": "Tomografia de Torax con contraste",
    "diagnostico_principal": "Tromboembolismo Pulmonar Agudo (TEP)",
    "cie10_sugerido": "I26.9"
  },
  "decision_enrutamiento": {
    "destino_principal": "Cola_Emergencia_Medica",
    "requiere_auditoria_humana": false,
  }
}
```

```

    "justificacion_enrutamiento": "Hallazgo critico de alta gravedad (TEP agudo) detectado en
    paciente sintomatico.",
    "notificacion_generada": {
        "canal": "Alerta_Guardia_Medica",
        "mensaje": "ALERTA URGENTE: Informe critico de TEP Agudo para el paciente Carlos
    Eduardo Mendes en Guardia de Emergencias."
    },
    "almacenamiento_oci": {
        "bucket": "mediflow-documentos-clinicos",
        "ruta_objeto": "procesados/urgentes/DOC-CLIN-2026-8942.json",
        "status_backup": "exito"
    }
}

```

Requisitos mínimos (Checklist de Evaluación)

- ☐ Ingestión funcional de documentos clínicos en texto o PDF/imagen;
- ☐ Clasificación automática del tipo de documento clínico con LLMs/Multimodalidad (Google Gemini, OpenAI, Claude o equivalentes);
- ☐ Extracción precisa de datos clínicos esenciales en formato estructurado (JSON);
- ☐ Implementación de lógica de decisión condicional con manejo de casos ambiguos o urgentes (LangGraph, n8n o código Python);
- ☐ Integración activa con **OCI Object Storage** (capa Always Free) para la segregación y almacenamiento de los documentos;
- ☐ Demostración de un mínimo de **3 escenarios distintos** (Rutina, Urgencia y Ambigüedad/Error derivado a revisión humana);
- ☐ Documentación completa en el repositorio GitHub con diagrama del flujo del agente.

Recursos opcionales (Diferenciales)

- **Flujo Clínico Personalizable por el Usuario:** Módulo o interfaz que permita al gestor hospitalario configurar reglas de triaje personalizadas, nuevos destinos de enrutamiento y umbrales de urgencia sin modificar el código fuente;
- **Despliegue Completo en la Nube (OCI Compute):** Alojamiento de la aplicación o contenedor n8n en una máquina virtual Always Free de OCI con acceso público;
- **OCR y Visión Computacional Multimodal:** Lectura directa de fotos de recetas manuscritas o informes escaneados;
- **Panel de Auditoría Human-in-the-Loop en Streamlit:** Interfaz visual donde auditores clínicos puedan visualizar documentos con baja confianza y aprobar/rechazar la extracción con un clic;
- **Alertas en Tiempo Real:** Workflow en n8n disparando alertas en Slack/Email para los equipos de guardia.

Directrices técnicas para los estudiantes

IA Generativa & Agentes Autónomos

- **Modelos de Lenguaje:** Los equipos pueden utilizar libremente **Google Gemini**, **OpenAI (ChatGPT / GPT-4o)**, **Anthropic (Claude)** u otras LLMs (Gemini es la herramienta enseñada en el curso, pero cualquier LLM equivalente está permitida);
- **Orquestación de Agentes:** Se sugiere el uso de **LangGraph** para grafos de decisión o **n8n** con nodos de IA; arquitecturas en Python puro u otros frameworks de agentes (ej.: CrewAI) también son totalmente aceptadas;
- **Validación de Datos:** Se recomienda **Pydantic** para validar tipados y consistencia clínica.

Automatización & Interfaz

- **Tecnologías Sugeridas:** **n8n** para automatizaciones de flujo y **Streamlit** o **Gradio** para pantallas de triaje; soluciones en Node.js o frameworks web equivalentes son permitidas.

Oracle Cloud Infrastructure (OCI)

- **Object Storage (Obligatorio):** Cree buckets Always Free para almacenar y organizar los documentos por estado;
- **Atención a los Costos:** Mantenga la utilización restringida a los recursos de la capa **Always Free**.